

Inteligência Artificial 2018/2019

Ficha de Exercícios 8: Aprendizagem Computacional

8. Aprendizagem Computacional

8.1 Aplique o algoritmo *ID3* para encontrar as regras de classificação dos seguintes exemplos:

Idade	Nacionalidade	Situação Familiar	Emigra EUA
jovem	alemã	solteiro	sim
media	francesa	solteiro	sim
media	alemã	solteiro	sim
jovem	italiana	solteiro	não
media	alemã	casado	não
media	italiana	solteiro	não
media	italiana	casado	não
jovem	alemã	casado	não

8.2 Aplique o algoritmo *C4.5* na construção da Árvore de Decisão, que permite determinar as regras de classificação dos itens a seguir apresentados:

Céu	Temperatura	Humidade	Vento	Ténis
sol	75	70	sim	joga
sol	80	90	sim	não_joga
sol	85	?	não	não_joga
sol	72	95	não	não_joga
sol	69	70	não	joga
nuvens	72	90	sim	joga
nuvens	83	78	?	joga
nuvens	64	65	sim	joga
nuvens	81	75	não	joga
chuva	71	80	sim	não_joga
chuva	65	70	sim	não_joga
chuva	75	80	não	joga
chuva	?	80	não	Joga
chuva	70	96	não	joga

8.3 – Demonstrações de Algoritmos de Machine Learning

a) Experimente a seguinte demonstração do algoritmo Nearest Neighbour seguindo as indicações do docente:

- <http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n-demos/knn/>

b) Experimente a seguinte demonstração do algoritmo Neural Networks quer para classificação quer para regressão, seguindo as indicações do docente:

- <https://playground.tensorflow.org>

c) Experimente a seguinte demonstração do algoritmo de Clustering K-Means seguindo as indicações do docente:

- <https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/>

Solução 8.1 – Algoritmo ID3

$$\begin{aligned} H(\text{emigra_EUA}/\text{idade}) &= \\ & 3/8 * [-1/3 * \log(1/3) - 2/3 * \log(2/3)] + 5/8 * [-2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5)] \\ &= 0,286 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(\text{emigra_EUA}/\text{nacional}) &= \\ & 4/8 * [-2/4 * \log(2/4) - 2/4 * \log(2/4)] + 1/8 * [-1 * \log(1) - 0] \\ & + 3/8 * [-0 - 1 * \log(1)] \\ &= 0,1505 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(\text{emigra_EUA}/\text{sit_fam.}) &= \\ & 5/8 * [-3/5 * \log(3/5) - 2/5 * \log(2/5)] + 3/8 * [0 - 1 * \log(1)] \\ &= 0,1826 \end{aligned}$$

Atributo de entropia mínima -> nacional

A) Se nacional = alema

$$\begin{aligned} H(\text{emigra_EUA}/\text{idade}) &= \\ & 2/4 * [-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)] + 2/4 * [-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)] \\ &= 0,30103 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(\text{emigra_EUA}/\text{sit_fam}) &= \\ & 2/4 * [-1 * \log(1) - 0] + 2/4 * [-0 - 1 * \log(1)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Atributo sit_fam possui entropia nula -> identificação completa!

Se sit_fam = solteiro

Emigra_EUA = sim

Se sit_fam = casado
Emigra_EUA = nao

B) Se nacional = francesa
Emigra_EUA = sim

C) Se nacional = italiana
Emigra_EUA = nao

Regras construidas pelo algoritmo ID3:

R1: SE nacional = alema E sit_fam = solteiro ENTÃO Emigra_EUA = sim
R2: SE nacional = alema E sit_fam = casado ENTÃO Emigra_EUA = nao
R3: SE nacional = francesa ENTÃO Emigra_EUA = sim
R4: SE nacional = italiana ENTÃO Emigra_EUA = nao

Solução 8.2 – Algoritmo C4.5

- Atributo "Céu"

$Info(C) = -9/14 * \log(9/14) - 5/14 * \log(5/14) = 0.94$
 $Info(C|A) = 5/14 * (-2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5))$
 $+ 4/14 * (-4/4 * \log(4/4) - 0) + 5/14 * (-2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5)) = 0.694$
 $Ganho_Inf = Info(C) - Info(C|A) = 0.246$
 $Info_Sep = -5/14 * \log(5/14) - 4/14 * \log(4/14) - 5/14 * \log(5/14) = 1.577$
 $Razao_Ganho = Ganho/Info_Sep = 0.156$

- Atributo "Vento"

$Info(C) = -8/13 * \log(8/13) - 5/13 * \log(5/13) = 0.961$
 $Info(C|A) = 6/13 * (-3/6 * \log(3/6) - 3/6 * \log(3/6))$
 $+ 7/13 * (-5/7 * \log(5/7) - 2/7 * \log(2/7)) = 0.926$
 $Ganho_Inf = Freq_Conh * (Info(C) - Info(C|A)) = 13/14 * (0.961 - 0.926) = 0.0325$
 $Info_Sep = -6/14 * \log(6/14) - 7/14 * \log(7/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.296$
 $Razao_Ganho = Ganho/Info_Sep = 0.02507$

- Atributo "Humidade"

Valores de teste: 67.5; 72.5; 76.5; 79; 85; 92.5; 95.5
 $Info(C) = -9/13 * \log(9/13) - 4/13 * \log(4/13) = 0.89$

==> p/ 67.5

$Info(C|A) = 1/13 * (-1/1 * \log(1/1) - 0)$
 $+ 12/13 * (-8/12 * \log(8/12) - 4/12 * \log(4/12)) = 0.8476$

$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 13/14 * (0.89 - 0.8476) = 0.039$
 $\text{Info_Sep} = -1/14 * \log(1/14) - 12/14 * \log(12/14) - 1/14 * \log(1/14) = 0.7345$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0536$

==> p/ 72.5

$\text{Info}(C|A) = 4/13 * (-3/4 * \log(3/4) - 1/4 * \log(1/4))$
 $\quad + 9/13 * (-6/9 * \log(6/9) - 3/9 * \log(3/9)) = 0.8853$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0043$
 $\text{Info_Sep} = -4/14 * \log(4/14) - 9/14 * \log(9/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.198$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0036$

==> p/ 76.5

$\text{Info}(C|A) = 5/13 * (-4/5 * \log(4/5) - 1/5 * \log(1/5))$
 $\quad + 8/13 * (-5/8 * \log(5/8) - 3/8 * \log(3/8)) = 0.865$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0232$
 $\text{Info_Sep} = -5/14 * \log(5/14) - 8/14 * \log(8/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.264$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0183$

==> p/ 79

$\text{Info}(C|A) = 6/13 * (-5/6 * \log(5/6) - 1/6 * \log(1/6))$
 $\quad + 7/13 * (-4/7 * \log(4/7) - 3/7 * \log(3/7)) = 0.8305$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0552$
 $\text{Info_Sep} = -6/14 * \log(6/14) - 7/14 * \log(7/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.2958$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0426$

==> p/ 85

$\text{Info}(C|A) = 9/13 * (-7/9 * \log(7/9) - 2/9 * \log(2/9))$
 $\quad + 4/13 * (-2/4 * \log(2/4) - 2/4 * \log(2/4)) = 0.8367$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0494$
 $\text{Info_Sep} = -9/14 * \log(9/14) - 4/14 * \log(4/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.198$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0413$

==> p/ 92.5

$\text{Info}(C|A) = 11/13 * (-8/11 * \log(8/11) - 3/11 * \log(3/11))$
 $\quad + 2/13 * (-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)) = 0.8691$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0194$
 $\text{Info_Sep} = -11/14 * \log(11/14) - 2/14 * \log(2/14) - 1/14 * \log(1/14) = 0.9464$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0205$

==> p/ 95.5

$\text{Info}(C|A) = 12/13 * (-8/12 * \log(8/12) - 4/12 * \log(4/12))$
 $\quad + 1/13 * (-1/1 * \log(1/1) - 0) = 0.8476$
 $\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0393$
 $\text{Info_Sep} = -12/14 * \log(6/14) - 1/14 * \log(7/14) - 1/14 * \log(1/14) = 0.7345$
 $\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0536$

- Atributo "Temperatura"

Valores de teste: 64.5; 67; 69.5; 70.5; 71.5; 73.5; 77.5; 80.5; 82; 84

$$\text{Info}(C) = -8/13 \cdot \log(8/13) - 5/13 \cdot \log(5/13) = 0.961$$

==> p/ 64.5

$$\text{Info}(C|A) = 1/13 \cdot (-1/1 \cdot \log(1/1) - 0)$$

$$+ 12/13 \cdot (-7/12 \cdot \log(7/12) - 5/12 \cdot \log(5/12)) = 0.9045$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 13/14 \cdot (0.961 - 0.9045) = 0.05247$$

$$\text{Info_Sep} = -1/14 \cdot \log(1/14) - 12/14 \cdot \log(12/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 0.73453$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0714$$

==> p/ 67

$$\text{Info}(C|A) = 2/13 \cdot (-1/2 \cdot \log(1/2) - 1/2 \cdot \log(1/2))$$

$$+ 11/13 \cdot (-7/11 \cdot \log(7/11) - 4/11 \cdot \log(4/11)) = 0.954$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.00648$$

$$\text{Info_Sep} = -2/14 \cdot \log(2/14) - 11/14 \cdot \log(11/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 0.946$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0068$$

==> p/ 69.5

$$\text{Info}(C|A) = 3/13 \cdot (-2/3 \cdot \log(2/3) - 1/3 \cdot \log(1/3))$$

$$+ 10/13 \cdot (-6/10 \cdot \log(6/10) - 4/10 \cdot \log(4/10)) = 0.9588$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.00204$$

$$\text{Info_Sep} = -3/14 \cdot \log(3/14) - 10/14 \cdot \log(10/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 1.095$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.00186$$

==> p/ 70.5

$$\text{Info}(C|A) = 4/13 \cdot (-3/4 \cdot \log(3/4) - 1/4 \cdot \log(1/4))$$

$$+ 9/13 \cdot (-5/9 \cdot \log(5/9) - 4/9 \cdot \log(4/9)) = 0.9357$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0234$$

$$\text{Info_Sep} = -4/14 \cdot \log(4/14) - 9/14 \cdot \log(9/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 1.198$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0195$$

==> p/ 71.5

$$\text{Info}(C|A) = 5/13 \cdot (-3/5 \cdot \log(3/5) - 2/5 \cdot \log(2/5))$$

$$+ 8/13 \cdot (-5/8 \cdot \log(5/8) - 3/8 \cdot \log(3/8)) = 0.9607$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.000198$$

$$\text{Info_Sep} = -5/14 \cdot \log(5/14) - 8/14 \cdot \log(8/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 1.264$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.000157$$

==> p/ 73.5

$$\text{Info}(C|A) = 7/13 \cdot (-4/7 \cdot \log(4/7) - 3/7 \cdot \log(3/7))$$

$$+ 6/13 \cdot (-4/6 \cdot \log(4/6) - 2/6 \cdot \log(2/6)) = 0.9543$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.00618$$

$$\text{Info_Sep} = -7/14 \cdot \log(7/14) - 6/14 \cdot \log(6/14) - 1/14 \cdot \log(1/14) = 1.2958$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0047$$

$$\Rightarrow p/77.5$$

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 9/13 * (-6/9 * \log(6/9) - 3/9 * \log(3/9)) \\ &\quad + 4/13 * (-2/4 * \log(2/4) - 2/4 * \log(2/4)) = 0.9434 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.0163$$

$$\text{Info_Sep} = -9/14 * \log(9/14) - 4/14 * \log(4/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.198$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0136$$

$$\Rightarrow p/80.5$$

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 10/13 * (-6/10 * \log(6/10) - 4/10 * \log(4/10)) \\ &\quad + 3/13 * (-2/3 * \log(2/3) - 1/3 * \log(1/3)) = 0.9588 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.00204$$

$$\text{Info_Sep} = -10/14 * \log(10/14) - 3/14 * \log(3/14) - 1/14 * \log(1/14) = 1.095$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.001866$$

$$\Rightarrow p/82$$

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 11/13 * (-7/11 * \log(7/11) - 4/11 * \log(4/11)) \\ &\quad + 2/13 * (-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)) = 0.95402 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.00648$$

$$\text{Info_Sep} = -11/14 * \log(11/14) - 2/14 * \log(2/14) - 1/14 * \log(1/14) = 0.9463$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.0068$$

$$\Rightarrow p/84$$

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 12/13 * (-8/12 * \log(8/12) - 4/12 * \log(4/12)) \\ &\quad + 1/13 * (-0 - 1 * \log(1)) = 0.84766 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 0.105246$$

$$\text{Info_Sep} = -12/14 * \log(12/14) - 1/14 * \log(1/14) - 1/14 * \log(1/14) = 0.73453$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.14328$$

Valor da Razao Ganho mais elevado = 0.156 --> Atributo "Céu"

A) SE Céu=Sol

- Atributo "Vento"

$$\text{Info}(C) = -2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5) = 0.9709$$

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 2/5 * (-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)) \\ &\quad + 3/5 * (-1/3 * \log(1/3) - 2/3 * \log(2/3)) = 0.634 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.634 = 0.337$$

$$\text{Info_Sep} = -2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5) = 0.971$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho}/\text{Info_Sep} = 0.347$$

- Atributo "Temperatura"

Valores de teste: 70.5; 73.5; 77.5; 82.5

$$\text{Info}(C) = -2/5 \cdot \log(2/5) - 3/5 \cdot \log(3/5) = 0.9709$$

==> p/ 70.5

$$\text{Info}(C|A) = 1/5 \cdot (-1/1 \cdot \log(1/1) - 0) + 4/5 \cdot (-1/4 \cdot \log(1/4) - 3/4 \cdot \log(3/4)) = 0.649$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.649 = 0.3219$$

$$\text{Info_Sep} = -1/5 \cdot \log(1/5) - 4/5 \cdot \log(4/5) = 0.7219$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.4459$$

==> p/ 73.5

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 2/5 \cdot (-1/2 \cdot \log(1/2) - 1/2 \cdot \log(1/2)) \\ &\quad + 3/5 \cdot (-1/3 \cdot \log(1/3) - 2/3 \cdot \log(2/3)) = 0.951 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.951 = 0.0199$$

$$\text{Info_Sep} = -2/5 \cdot \log(2/5) - 3/5 \cdot \log(3/5) = 0.971$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.0205$$

==> p/ 77.5

$$\text{Info}(C|A) = 3/5 \cdot (-2/3 \cdot \log(2/3) - 1/3 \cdot \log(1/3)) + 2/5 \cdot (0 - 2/2 \cdot \log(2/2)) = 0.551$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.551 = 0.4199$$

$$\text{Info_Sep} = -3/5 \cdot \log(3/5) - 2/5 \cdot \log(2/5) = 0.971$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.4325$$

==> p/ 82.5

$$\text{Info}(C|A) = 4/5 \cdot (-2/4 \cdot \log(2/4) - 2/4 \cdot \log(2/4)) + 1/5 \cdot (0 - 1 \cdot \log(1)) = 0.8$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.8 = 0.171$$

$$\text{Info_Sep} = -4/5 \cdot \log(4/5) - 1/5 \cdot \log(1/5) = 0.722$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.2368$$

- Atributo "Humidade"

Valores de teste: 80; 92.5

$$\text{Info}(C) = -2/4 \cdot \log(2/4) - 2/4 \cdot \log(2/4) = 1$$

==> p/ 80

$$\text{Info}(C|A) = 2/4 \cdot (-2/2 \cdot \log(2/2) - 0) + 2/4 \cdot (0 - 2/2 \cdot \log(2/2)) = 0$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 4/5 \cdot (1 - 0) = 0.8$$

$$\text{Info_Sep} = -2/5 \cdot \log(2/5) - 2/5 \cdot \log(2/5) - 1/5 \cdot \log(1/5) = 1.522$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.52565$$

==> p/ 92.5

$$\text{Info}(C|A) = 3/4 \cdot (-2/3 \cdot \log(2/3) - 1/3 \cdot \log(1/3)) + 1/4 \cdot (0 - 1 \cdot \log(1)) = 0.6887$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} \cdot (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 4/5 \cdot (1 - 0.6887) = 0.25$$

$$\text{Info_Sep} = -3/5 \cdot \log(3/5) - 1/5 \cdot \log(1/5) - 1/5 \cdot \log(1/5) = 1.371$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.1816$$

Valor da Razao_Ganho mais elevado=0.525 --> Atributo "Humidade (valor

teste=80)"

SE Céu = sol E Humidade <= 80 ENTÃO Ténis = joga

SE Céu = sol E Humidade > 80 ENTÃO Ténis = nao_joga

B) SE Céu=nuvens ENTÃO Ténis=joga

C) SE Céu=chuva

- Atributo "Vento"

$$\text{Info}(C) = -3/5 * \log(3/5) - 2/5 * \log(2/5) = 0.9709$$

$$\text{Info}(C|A) = 2/5 * (0 - 2/2 * \log(2/2)) + 3/5 * (-3/3 * \log(3/3) - 0) = 0$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0 = 0.9709$$

$$\text{Info_Sep} = -2/5 * \log(2/5) - 3/5 * \log(3/5) = 0.971$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 1$$

- Atributo "Temperatura"

Valores de teste: 67.5; 70.5; 73

$$\text{Info}(C) = -2/4 * \log(2/4) - 2/4 * \log(2/4) = 1$$

==> p/ 67.5

$$\text{Info}(C|A) = 1/4 * (0 - 1 * \log(1)) + 3/4 * (-2/3 * \log(2/3) - 1/3 * \log(1/3)) = 0.688$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 4/5 * (1 - 0.688) = 0.249$$

$$\text{Info_Sep} = -1/5 * \log(1/5) - 3/5 * \log(3/5) - 1/5 * \log(1/5) = 1.371$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.181$$

==> p/ 70.5

$$\begin{aligned} \text{Info}(C|A) &= 2/4 * (-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)) \\ &\quad + 2/4 * (-1/2 * \log(1/2) - 1/2 * \log(1/2)) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 4/5 * (1 - 1) = 0$$

$$\text{Info_Sep} = -2/5 * \log(2/5) - 2/5 * \log(2/5) - 1/5 * \log(1/5) = 1.522$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0$$

==> p/ 73

$$\text{Info}(C|A) = 3/4 * (-1/3 * \log(1/3) - 2/3 * \log(2/3)) + 1/4 * (-1 * \log(1) - 0) = 0.6887$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Freq_Conh} * (\text{Info}(C) - \text{Info}(C|A)) = 4/5 * (1 - 0.6887) = 0.249$$

$$\text{Info_Sep} = -3/5 * \log(3/5) - 1/5 * \log(1/5) - 1/5 * \log(1/5) = 1.371$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.181$$

- Atributo "Humidade"

Valores de teste: 75; 88

$$\text{Info}(C) = -3/5 * \log(3/5) - 2/5 * \log(2/5) = 0.9709$$

=> p/ 75

$$\text{Info}(C|A) = 1/5 * (-1 * \log(1) - 0) + 4/5 * (-3/4 * \log(3/4) - 1/4 * \log(1/4)) = 0.65$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.65 = 0.322$$

$$\text{Info_Sep} = -1/5 * \log(1/5) - 4/5 * \log(4/5) = 0.722$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.446$$

=> p/ 88

$$\text{Info}(C|A) = 4/5 * (-3/4 * \log(3/4) - 1/4 * \log(1/4)) + 1/5 * (-1 * \log(1) - 0) = 0.65$$

$$\text{Ganho_Inf} = \text{Info}(C) - \text{Info}(C|A) = 0.9709 - 0.65 = 0.322$$

$$\text{Info_Sep} = -4/5 * \log(4/5) - 1/5 * \log(1/5) = 0.722$$

$$\text{Razao_Ganho} = \text{Ganho_Inf} / \text{Info_Sep} = 0.446$$

Valor da Razao Ganho mais elevado=0.526 --> Atributo "Vento"

SE Céu = chuva E Vento = sim ENTÃO Ténis = nao_joga

SE Céu = chuva E Vento = nao ENTÃO Ténis = joga